# ANALISIS KUIS FORMATIF

Pertemuan 10 — String dan Pengolahan Teks dalam Python

**Sumber analisis:** Bahan Ajar Pertemuan 10, bagian 14 “Kuis Formatif” (halaman 13 PDF). Jawaban dan alasan disusun berdasarkan konsep serta contoh pada modul.

Nama : Farid Syahputra
Nim : 2225250222
Mata Kuliah : Algoritma Pemograman

## 1. Apa perbedaan string dan list pada Python?

**Jawaban:** String adalah urutan karakter yang digunakan untuk menyimpan teks, sedangkan list adalah kumpulan elemen berurutan yang dapat berisi berbagai jenis data. String bersifat immutable (isi karakter tidak dapat diubah langsung), sedangkan elemen list dapat diubah.

**Analisis:** Modul menjelaskan string sebagai urutan karakter dan menghubungkan string dengan list melalui indeks, slicing, dan iterasi. Sifat immutable menjadi perbedaan penting string.

## 2. Mengapa string disebut immutable?

**Jawaban:** Karena karakter di dalam string tidak dapat diubah secara langsung melalui indeks setelah string dibuat.

**Analisis:** Contoh pada modul: teks[0] = 'p' menghasilkan TypeError. Jika ingin mengubah teks, buat string baru menggunakan operasi atau method.

## 3. Apa hasil dari 'Python'[1:4]?

**Jawaban:** yth

**Analisis:** Indeks string dimulai dari 0. Slicing [1:4] mengambil karakter pada indeks 1, 2, dan 3, serta berhenti sebelum indeks 4.

## 4. Apa fungsi strip()?

**Jawaban:** Menghapus spasi atau whitespace di awal dan akhir string, bukan spasi di tengah teks.

**Analisis:** Modul menggunakan nama.strip() untuk membersihkan spasi di tepi sebelum melakukan normalisasi kapitalisasi.

## 5. Kapan lower() lebih tepat daripada title()?

**Jawaban:** lower() digunakan saat teks perlu diseragamkan menjadi huruf kecil, misalnya sebelum pencarian atau perbandingan yang tidak bergantung pada kapitalisasi. title() digunakan ketika setiap kata ingin diawali huruf kapital.

**Analisis:** Modul menyarankan normalisasi kapitalisasi agar data seperti 'Python', ' python ', dan 'PYTHON' dapat diperlakukan konsisten. Pemilihan method mengikuti kebutuhan.

## 6. Apa perbedaan split() dan join()?

**Jawaban:** split() memecah string menjadi daftar bagian/kata. join() menggabungkan beberapa string dari suatu iterable, misalnya list kata, menjadi satu string dengan pemisah yang ditentukan.

**Analisis:** Contoh modul: kalimat.split() menghasilkan daftar kata, sedangkan ' '.join(kata) menggabungkan kata-kata dengan spasi.

### 7. Bagaimana memeriksa apakah kata 'data' terdapat dalam suatu string?

**Jawaban:** Gunakan operator keanggotaan: 'data' in teks. Hasilnya True jika substring ditemukan dan False jika tidak ditemukan. Jika pencarian tidak boleh dipengaruhi huruf besar/kecil, normalisasikan teks terlebih dahulu, misalnya dengan lower().

**Analisis:** Modul menggunakan operator in untuk memeriksa keberadaan kata dan mencontohkan teks.lower() sebelum pencarian.

### 8. Apa arti hasil -1 dari find()?

**Jawaban:** Artinya substring yang dicari tidak ditemukan di dalam string.

**Analisis:** Modul menjelaskan bahwa find() mengembalikan -1 ketika substring tidak ditemukan; bukan menghasilkan error.

### 9. Mengapa normalisasi teks perlu dilakukan sebelum perbandingan?

**Jawaban:** Agar format teks konsisten, misalnya dengan menghapus spasi di awal/akhir dan menyeragamkan kapitalisasi. Dengan begitu, teks yang maknanya sama tetapi format penulisannya berbeda dapat dibandingkan dengan lebih tepat.

**Analisis:** Modul menekankan pembersihan data sebelum dibandingkan, termasuk mengatasi perbedaan spasi dan huruf besar/kecil.

### 10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub?

**Jawaban:** Gunakan perintah git push. Setelah perubahan ditambahkan dan dibuat commit, git push mengirim commit dari repositori lokal ke repositori GitHub.

**Analisis:** Modul membedakan git commit untuk merekam perubahan dan git push untuk mengirim commit ke GitHub.

# Kesimpulan

Kuis ini menguji pemahaman konsep dasar string, indeks dan slicing, method untuk membersihkan serta mengubah teks, pencarian substring, dan alur kerja GitHub. Kunci pentingnya adalah memilih operasi string sesuai kebutuhan, memahami bahwa string immutable, serta membedakan git commit (merekam perubahan) dari git push (mengirim commit).

Catatan: Pada soal nomor 1, list dapat menampung elemen yang tipenya beragam dan mutable; perbedaan utama yang ditekankan modul adalah string sebagai urutan karakter yang immutable.